

Homework 6

1、已知无向图 G ，写一个算法判别 v_0 和 v_1 之间是否存在一条长度为 k 的路径。（提示：可利用深度优先遍历算法）

解：本题求解可利用深度优先遍历算法。设栈 S 中保存遍历路径上的顶点，并以 d 记下当前路径长度。从 $v=v_0$ 出发，找 v 的邻接点 w ，若 w 已访问过，则找下一个邻接点，若 $w=v_1$ 且 $d=k-1$ ，则找到满足要求的路径；若 $w \neq v_1$ 且 $d < k-1$ ，则从 w 出发继续遍历，否则退栈，找前一顶点的下一邻接点继续进行深度优先遍历。算法描述如下：

A1. [初始化栈 S 为空； $v \leftarrow v_0$ ； v 入栈； $d \leftarrow 0$ ； $found \leftarrow 0$ ；]

A2. 循环：当栈 S 不为空且 $found = 0$ 时，重复执行

[A2.1. 如果 v 不存在未被访问的邻接点，则 转(A2.6)；

A2.2. [$v \leftarrow v$ 的未被访问的邻接点； $d \leftarrow d+1$ ；]

A2.3. 如果 $v=v_1$ 且 $d=k-1$ ，则

[输出栈所示之路径； $found \leftarrow 1$ ；]

A2.4. 如果 $v=v_1$ 且 $d \neq k-1$ ，则 转(A2.6)；

A2.5. [$push(S, v)$ ； 转(A2.8)；]

A2.6. $pop(S)$ ；

A2.7. $v \leftarrow$ 栈顶结点；

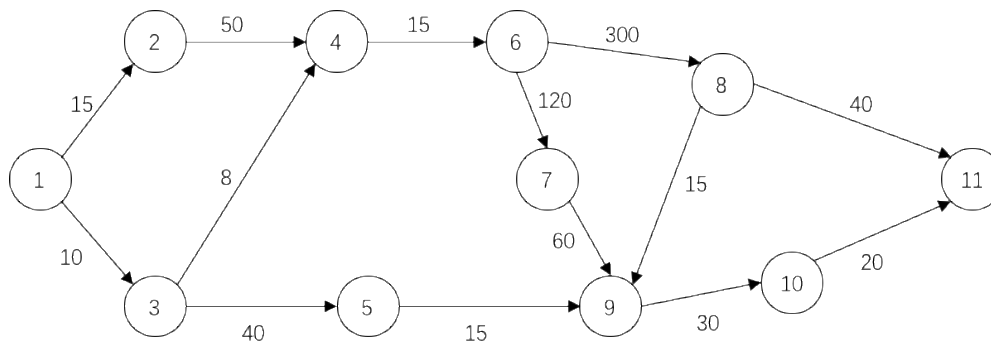
A2.8. 空操作；

]

A3. 如果 $found = 0$ ，则输出“顶点 v_1 到 v_1 之间不存在长度为 k 的路径”；

A4. 算法结束。

2、已知某工程各工序之间的优先关系和各工序所需时间，解答以下问题：



(1) 给出各个时间的最早发生时间和最迟发生时间；

表 7.2 AOE 网的各事件的最早发生时间和最迟发生时间											
事件代号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
最早发生时间	0	15	10	65	200	80	200	380	395	425	445
最迟发生时间	0	15	15	65	380	80	365	380	395	425	445

(2) 给出关键路径和最短时间。

关键路径：A, C, E, G, H, L, M。完成该工程所需最短时间为：445。